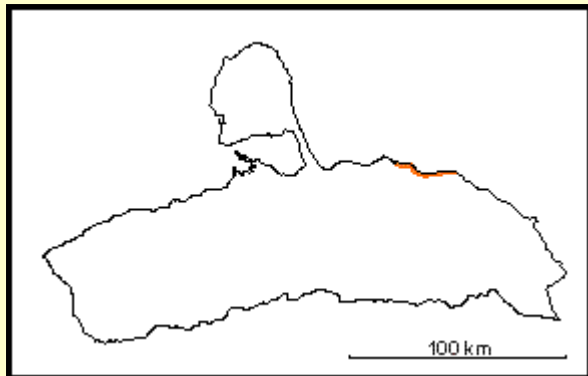


**NEOGENO** (Plioceno)

Estado Falcón

Referencia original: R. Rutsch, 1934, p. 7.**Consideraciones históricas:** La referencia original se debe a Rutsch (1934), con el nombre de Capas de Punta Gavilán, donde se incluye la descripción de su localidad tipo, así como de varias otras

localidades a lo largo de la costa de Falcón nororiental. Senn (1935) llama a esta unidad Formación Punta Gavilán, con una edad pliocena. Suter (1937) amplía el concepto original de Rutsch (1934), extendiéndola hasta el área de Cumarebo, y subdivide allí la Formación Punta Gavilán en las siguientes unidades, de más antigua a más joven: Capas de El Veral, Capas de Barranquita y Calcáreo de Puerto Cumarebo. Payne (1951) eleva las Capas de El Veral a la categoría de Formación El Veral, y reúne las unidades superiores de Barranquita y Puerto Cumarebo, en la Formación Tucupido, eliminando así el término de Formación Punta Gavilán del área de Cumarebo. Díaz de Gamero (1970) estudió en detalle la Formación y su microfauna de foraminíferos, restringiéndola a los afloramientos discontinuos que afloran entre Punta de Sabanas Altas, al oeste y Punta Zamuro, al este. Díaz de Gamero (1985-b) amplía la extensión geográfica de la Formación Punta Gavilán hasta Boca Ricoa, al oeste, y precisa la edad y ambiente de sedimentación de la unidad. Padrón *et al.*, (1996) y Machado *et al.*, (1996) estudian aspectos de la microfauna y nannoflora calcárea de la unidad.

Localidad tipo: La localidad tipo designada por Rutsch (1934) se encuentra en las acantilados de Punta Gavilán, distrito Zamora, estado Falcón. Díaz de Gamero (1970) designó como tipo la sección expuesta entre Punta Gavilán y Punta Zamuro. Hoja de Cartografía Nacional N° 6450, o escala 1:100.000.

Descripción litológica: La litología de la Formación Punta Gavilán consiste, esencialmente de una intercalación de calizas margosas limoníticas, con margas y lutitas calcáreas color gris y ocasionales areniscas calcáreas delgadas. La litología más típica de la Formación la constituyen las calizas margosas de color amarillo ocre, con material terrígeno y cantidad variable de glauconita, generalmente macrofossilíferas, conteniendo ocasionalmente una riquísima fauna de moluscos y equinoides. En ciertas localidades, se observan prominentes madrigueras en espiral de hasta 1 m de largo, perpendiculares a la estratificación. Las lutitas de la parte inferior son limosas y de color amarillento, mientras que las de la parte superior, son muy arcillosas y de color gris oscuro (Díaz de Gamero, 1970). Las calizas del sector oriental son de tipo caliza granular con lodo packstone), con proporciones menores del 2% de cuarzo (Díaz de Gamero, 1985-b). Padrón *et al.*, (1996) estudian la sección tipo y establecen una división en tres intervalos: el inferior, limo-arenoso; el medio, de micritas arenosas con abundantes moluscos y equinodermos; el superior arcilloso.

La base de la Formación en Sabanas Altas, consiste de una caliza fosilífera, con abundantes gránulos de cuarzo y fuerte estratificación cruzada, que conforma un intervalo muy distintivo. Esta misma unidad litológica, con proporción progresivamente más alta de gránulos de cuarzo y matriz arenosa, hasta ser una verdadera arenisca conglomerática con cemento calcárea, se encuentra hasta Boca Ricoa. Las calizas en este sector occidental son todas del tipo granular (grainstone), con porcentajes altos de cuarzo, hasta del 20%. Los moluscos y equinoides bien preservados, tan resaltantes en la sección oriental, son menos abundantes en Sabanas Altas y reducidas a fragmentos bioclásticos más al oeste (Díaz de Gamero, 1985-b).

Machado *et al.* (1996) señala que la Formación Punta Gavilán, en el área de su localidad tipo, presenta litológicamente tres intervalos muy bien definidos, el basal limo-arenoso, el intermedio con micritas arenosas y el superior de naturaleza arcillosa, por nannoplancton calcáreo esta subdivisión es corroborada encontrándose el intervalo basal con una gran abundancia de nannoflora calcárea que se corresponde con un porcentaje de materia orgánica que alcanza hasta el 30%; un nivel medio con muy baja presencia de nannoplancton calcáreo y una presencia de materia orgánica del 10%, y hacia el tope de nuevo gran abundancia de nannoplancton calcáreo y porcentaje de materia orgánica que llega a alcanzar hasta un 60%.

Espesor: El espesor es de 55 m en la sección tipo, la más completa de la unidad. En Sabanas Altas tiene unos 30 m (Díaz de Gamero, 1970), mientras que en Boca Ricoa no llega a 20 m (Díaz de Gamero, 1985-b).

Extensión geográfica: La Formación Punta Gavilán aflora discontinuamente en las salientes de la costa de Falcón nororiental entre Punta Zamuro, al este, y Boca Ricoa, al oeste (Díaz de Gamero, 1985-b).

Expresión topográfica: Las capas resistentes y subhorizontales de la Formación, forman acantilados que se destacan sobre las arcillas de la Formación Agua Salada, en esa región.

Contactos: El contacto inferior es discordante sobre la Formación Agua Salada en forma diacrónica, ya que este contacto es más joven en el oeste que en el este. La parte superior de la formación está expuesta a la erosión.

Fósiles: Jeannet (1928) describió la rica fauna de equinoides y Rutsch (1934) la de gastrópodos. Díaz de Gamero (1970) estudió sistemáticamente la rica microfauna de foraminíferos de la unidad, reconociendo la Zona de *Globorotalia margaritae*. Van Der Bold (1973) publica la lista de ostrácodos de la Formación Punta Gavilán. Padrón *et al.*, (1996) analizan los foraminíferos bénticos en la sección tipo y establecen tres biofacies: Biofacies *Amphistegina*, Biofacies *Textularia*, Biofacies *Brizalina-Nonion-Uvigerina*.

Machado *et al.*, (1996) estudian el contenido de nannoplancton calcáreo en la sección tipo, encontrando *Reticulofenestra* spp., *R. minuta*, *R. pseudoumbilica*, *Helicosphaera paleocarteri*, *H. carteri*, *Sphenolithus abies*, *Calcidiscus macintyreii*, *C. leptoporus*, *Gephyrocapsa* sp., *Coccolithus pelagicus*, *C. pliipelagicus*. También reportan nannoplancton calcáreo retrabajado del Cretácico, Eoceno, Oligoceno y Mioceno Medio. En el área de estudio, sobre todo hacia el tope, es común observar un retrabajo del Cretácico, Paleoceno, Eoceno, Oligoceno y Mioceno temprano a medio, representado por: *Cribrosphaera ehrenbergui*, *Cruciplacolithus edwardsii*, *Discoaster deflandrei*, *Discoaster* sp., *Sphenolithus heteromorphus* y *Cyclicargolithus floridanus*.

Edad: Basándose en foraminíferos planctónicos, Díaz de Gamero (1985-b) determina que, en el sector oriental, la Formación Punta Gavilán ocupa prácticamente todo el Plioceno, con las zonas de *Globorotalia margaritae* y *Pulleniatina obliquiloculata* (modernamente, de *Globorotalia miocenica*), mientras que en Sabanas Altas y más al oeste, es Plioceno tardío únicamente, Zona de *Pulleniatina obliquiloculata* (modernamente, de *Globorotalia miocenica*). Machado *et al.*, (1996) definen una edad Plioceno Temprano para la sección tipo, comprendida entre las zonas NN12 y NN15, en base a la nannoflora calcárea.

Machado *et al.* (*op. cit.*) señala que la formación es Mioceno Tardío parte mas superior y el Plioceno Temprano, en base a que el grupo de *Gephyrocapsa* spp., ha sido reportado en el Mediterráneo por Theodoridis (1984) desde el Mioceno Tardío en su parte superior; mientras que la *Reticulofenestra pseudoumbilica* y el *Sphenolithus abies* tienen un rango de vida que no supera la zona NN15 de Martini (1971).

Correlación: La formación se correlaciona con la parte superior de las formaciones Turupia, El Veral y Tucupido, de Falcón norte central (Díaz de Gamero *et al.*, 1977).

Paleoambientes: De acuerdo a los estudios microfaunales y sedimentológicos, Díaz de Gamero (1970, 1985-b) interpreta que la Formación Punta Gavilán inicia su sedimentación en el sector oriental, en un ambiente marino, a profundidades superiores a los 100 m dentro de la zona sublitoral externa. La intensa bioturbación y las grandes madrigueras en espiral, indican una sedimentación relativamente lenta. La unidad es transgresiva en dirección oeste, siendo la sección expuesta en Sabanas Altas, más joven y sedimentada en la zona sublitoral interna. Alcanza el extremo occidental en el Plioceno Tardío, con una sedimentación completamente litoral y predominancia de clásticos terrígenos. Van Der Bold (1973) interpreta un ambiente marino de profundidad superior a los 60 m (200 pies), para la parte inferior de la Formación, y de unos 30 m (100 pies), para la parte superior, basado en la fauna de ostrácodos de la unidad en el sector oriental.

Padrón, *et al.*, (1996) definen tres biofacies en la sección tipo de la Formación Punta Gavilán, interpretando sus respectivos ambiente. La Biofacies *Amphistegina*, caracterizada por *A. angulata*, se desarrolló en una plataforma media de profundidad variable, entre 20 y 100 metros. La Biofacies *Textularia*, caracterizada por *T. panamensis*, se desarrolló en una plataforma interna con profundidades menores de 20 metros. La Biofacies *Brizalina-Nonion-Uvigerina*, caracterizada por *B. subaenariensis*, *N. grateloupi* y *U. peregrina*, se desarrolló en una plataforma externa con profundidades variables entre 100 y 200 metros.

Según Machado *et al.* (*op. cit.*) los individuos presentes son de fuerte constitución, resistentes al embate de las aguas, lo cual indica aguas con cierto movimiento y no prevee ambientes más profundos que nerítico exterior.

© M. L. Díaz de Gamero, 1997

(Actualizado por: María Lourdes Díaz de Gamero, agosto 1997)

Referencias

- Díaz de Gamero, M. L., 1970. Contribución al estudio de los foraminíferos de la Formación Punta Gavilán, Estado Falcón, *Asoc. Venez. Geol., Min. y Petrol.*, Bol. Inf., 13(2): 47-94.
- Díaz de Gamero, M. L., 1985b. Estratigrafía de Falcón nororiental, *VI Congr. Geol. Venez. Mem.*, 1: 454-502.
- Díaz de Gamero, M. L.; G. Giffuni y M. Castro Mora, 1997. Las formaciones Caujarao y Turupía al este de Cumarebo, Falcón nororiental, *Sociedad Venezolana de Geólogos*, Bol., 22(1).
- Jeannet, A., 1928. Contribution a L'étude des Echioides tertiaires de la Trinité et du Venezuela, *Soc. Paleont. Suisse, Mem.*, 48: 1-44.
- Machado, A., R. Marcano, M. Castro y V. Padrón, 1996. Nannoplancton calcáreo de la Formación Punta Gavilán, estado Falcón (Resumen), *Acta Científica Venezolana*, 47(supl. 1): 301-302.
- Padrón, V., L. Navarro y M. Rodríguez, 1996. Biofacies de foraminíferos bénticos de la Formación Punta Gavilán, estado Falcón (Resumen), *Acta Científica Venezolana*, 47(supl. 1): 301.
- Payne, A. L., 1951. Cumarebo oil field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol. Bull.*, 35(8): 1850-1878.
- Rutsch, R., 1934. Die Gastropoden aus den Neogen der Punta Gavilán-Schichten in nord-Venezuela, *Soc. Paleont. Suisse, Mem.*, 54-55, 169 p.
- Senn, A., 1935. Die stratigraphische Verbreitung der Tertiären Orbitoiden, mit spezieller Berücksichtigung ihres Vorkommens in Nord-Venezuela und Nord-Marokko, *Eclog. geol. Helv.*, 28(1): 51-113 y 369-373.
- Suter, H. N., 1937-a. Notas geológicas sobre la Formación Punta Gavilán de la región oriental del Estado Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 287-297.
- Suter, H. N., 1937-b. Geologic notes on the "Punta Gavilán" Formation and on the eastern part of Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, 1(2-4): 269-279 (ed. en inglés).
- Van Der Bold, W. A., 1973. Nota geológica: nota sobre los ostrácodos de la Formación Punta Gavilán, *Bol. Geol.*, 12(22): 333-335.

Bibliografía de Léxicos Anteriores

- Blow, W. H., 1959. Age correlation and biostratigraphy of the Upper Tocuyo (San Lorenzo) and Pozón formations, eastern Falcón, Venezuela, *Bull. Amer. Paleont.*, 39(178): 67-252.
- Cushman, J.A. y Renz, H. H., 1941. New Oligocene-Miocene Foraminifera from Venezuela, *Cushman Lab. Foram. Res., Contr.*, 17(1): 1-27.
- González de Juana, C., 1937-a. Geología general y estratigrafía de la región de Cumarebo, Estado Falcón. *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 197-217.
- González de Juana, C., 1937-b. General geology and stratigraphy of Cumarebo area, State of Falcón, *Bol. Geol. y Min.*, Caracas, 1(2-4): 187-205 (ed. en inglés).
- Liddle, R. A., 1928. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, J. P. McGowan, Fort Worth, Texas, 552 p.
- Liddle, R. A., 1946. *The Geology of Venezuela and Trinidad*, 2nd. Ed., Paleont. Res. Inst., Ithaca, N.Y., 890 p.
- Ministerio de Minas e Hidrocarburos, 1956. Léxico Estratigráfico de Venezuela. *Bol. Geol. Publ. Esp. 1*, 728 p.
- Renz, H. H., 1942. Stratigraphy of northern South América, Trinidad and Barbados, *8th. Amer. Sci. Congr. U.S.A., Proc.*, 4: 513-571.
- Renz, H. H., 1948. Stratigraphy and fauna of the Agua Salada Group, State of Falcón, Venezuela, *Geol. Soc. Amer., Mem.*, 32, 219 p.

Renz, H. H., 1959. San Lorenzo Formation (Agua Salada Group) of eastern Falcón, Venezuela, a valid lithostratigraphic name, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 43(10): 2500-2502.

Renz, H. H. y Suter, H. N., 1939. The Pozón and Mene de Acosta type sections of the Agua Salada Formation (Abstract), *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 23(8): 1242.

Senn, A., 1940. Paleogene of Barbados and its bearing on history and structure of Antillean-Caribbean región, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 24(9): 1548-1610.

Suter, H. N., 1947. El Mene de Acosta field, Falcón, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 31(12): 2193-2206.

Wheeler, C. B., 1960. Estratigrafía del Oligoceno y Mioceno inferior de Falcón occidental y nororiental, *III Congr. Geol. Venez.*, Mem., 1: 407-465.

Wheeler, C. B., 1963. Oligocene and lower Miocene stratigraphy of western and northeastern Falcón Basin, Venezuela, *Amer. Assoc. Petrol. Geol., Bull.*, 47(1): 35-68.

Enviar Comentarios

		
2a Edicion LEV	1st Ed. English	Comentarios Recibidos



[REGRESAR A LA PAGINA PRINCIPAL](#)